

Correction de la feuille de TD n°4

Ensembles et applications

Ensembles

1 Exercice – Parties d'un ensemble

• • •

Écrire l'ensemble des parties de $E = \{a, b, c, d\}$.

Correction —————

L'ensemble $E = \{a, b, c, d\}$ a 4 éléments, donc $\mathcal{P}(E)$ a $2^4 = 16$ éléments :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(E) = \{ & \emptyset, \\ & \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \\ & \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \\ & \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \\ & \{a, b, c, d\} \}.\end{aligned}$$

2 Exercice

• • •

On se place dans $\mathbb{R}$ et on considère $A = [4; 7]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 5\}$ et $C = \mathbb{N}$.

Donner l'expression la plus simple possible pour chacun des ensembles suivants :

- Q1. $A \cup B$
- Q2. $A \cap C$
- Q3. $\mathbb{R} \setminus B$
- Q4. $A \cap \overline{C}$
- Q5. $(A \cup B) \cap C$
- Q6. $A \cup (B \cap C)$
- Q7. $\overline{A} \cap (\overline{B} \cup C)$

Correction —————

On remarque d'abord que $B = [-5, 5]$.

- Q1. $A \cup B = [4, 7] \cup [-5, 5] = [-5, 7]$.
- Q2. $A \cap C = [4, 7] \cap \mathbb{N} = \{4, 5, 6, 7\}$.
- Q3. $\mathbb{R} \setminus B = \mathbb{R} \setminus [-5, 5] =]-\infty, -5[\cup]5, +\infty[$.
- Q4. $\overline{C} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$, donc

$$A \cap \overline{C} = [4, 7] \setminus \mathbb{N} = [4, 7] \setminus \{4, 5, 6, 7\},$$

c'est-à-dire $[4, 7]$ privé de ses entiers.

Q5.

$$\begin{aligned}(A \cup B) \cap C &= [-5, 7] \cap \mathbb{N} \\ &= \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}.\end{aligned}$$

Q6. $B \cap C = [-5, 5] \cap \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, donc

$$\begin{aligned}A \cup (B \cap C) &= [4, 7] \cup \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \\ &= \{0, 1, 2, 3\} \cup [4, 7].\end{aligned}$$

Q7. $\overline{A} =]-\infty, 4[\cup]7, +\infty[$ et $\overline{B} =]-\infty, -5[\cup]5, +\infty[$, donc :

$$\overline{B} \cup C =]-\infty, -5[\cup]5, +\infty[\cup \mathbb{N}.$$

En intersectant avec $\overline{A}$:

$$\begin{aligned}\overline{A} \cap (\overline{B} \cup C) &= (]-\infty, 4[\cup]7, +\infty[) \\ &\quad \cap (]-\infty, -5[\cup]5, +\infty[\cup \mathbb{N}).\end{aligned}$$

On distribue : les éléments de $\overline{A}$ qui sont dans $\overline{B}$ sont $]-\infty, -5[\cup]7, +\infty[$, et ceux qui sont dans $C = \mathbb{N}$ et dans $\overline{A}$ sont $\{0, 1, 2, 3\}$. Ainsi :

$$\overline{A} \cap (\overline{B} \cup C) =]-\infty, -5[\cup \{0, 1, 2, 3\} \cup]7, +\infty[.$$

3 Exercice

• • •

Soit A , B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble.

- Q1. Supposons $A \cup B = A \cap B$. Montrer que $A = B$.
- Q2. Supposons $A \cup B = B \cap C$.
Montrer que $A \subset B \subset C$.

Correction —————

Q1. On procède par double inclusion.

- ▷ $A \subset B$. Soit $x \in A$, $x \in A \cup B$ donc $x \in A \cap B$ donc $x \in B$.
- ▷ $B \subset A$. Même raisonnement.

- Q2. ▷ $A \subset B$. Soit $x \in A$, $x \in A \cup B$ donc $x \in B \cap C$ donc $x \in B$.
- ▷ $B \subset C$. Soit $x \in B$, $x \in A \cup B$ donc $x \in B \cap C$ donc $x \in C$.

4 Exercice – Une droite du plan

• • •

On considère les deux ensembles

- ▷ $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y = 4\}$
- ▷ $F = \{(4t + 2, 2t - 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$

Montrer que $E = F$.

Correction —————

On procède par double inclusion.

- ▷ $F \subset E$: pour tout $t \in \mathbb{R}$, $4t + 2 - 2(2t - 1) = 4$.

▷ $E \subset F$: Soit $(x, y) \in E$. On pose $t = \frac{y+1}{2}$. On a bien

$$x = 4 + 2y = 4t + 2 \text{ et } y = 2t - 1.$$

5 Exercice

• • ○

Soit E un ensemble et $A, B \in \mathcal{P}(E)$.

Q1. Montrer que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

Q2. Comparer $\mathcal{P}(A \cup B)$ et $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.

Correction —————

Q1. On procède par double inclusion.

▷ $\mathcal{P}(A \cap B) \subset \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$:

Soit M une partie de $A \cap B$.

C'est une partie de A et une partie de B donc $M \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

▷ $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A \cap B)$.

De même, une partie de A qui est aussi une partie de B est une partie de $A \cap B$.

Q2. Montrons que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A \cup B)$.

Soit M une partie de A ou une partie de B .

Dans les deux cas, c'est une partie de $A \cup B$.

6 Exercice – Autour de l'ensemble vide

• ○ ○

Expliciter $\mathcal{P}(\emptyset)$, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$.

Correction —————

▷ $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

▷ $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

▷ $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$.

7 Exercice – Union et intersection infinie

• • ○

Que vaut $\bigcup_{n=1}^{+\infty} [-n; n]$? Que vaut $\bigcap_{n=1}^{+\infty} [\ln(n); +\infty[$?

Correction —————

Q1. Montrons que $\bigcup_{n=1}^{+\infty} [-n; n] = \mathbb{R}$.

▷ L'inclusion $\bigcup_{n=1}^{+\infty} [-n; n] \subset \mathbb{R}$ est triviale.

▷ Soit $x \in \mathbb{R}$. On note m la partie entière supérieure de $|x|$. On a bien $m \in \mathbb{N}$ et

$$x \in [-m; m] \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} [-n; n].$$

Q2. Montrons que $\bigcap_{n=1}^{+\infty} [\ln(n); +\infty[= \emptyset$.

Par l'absurde supposons qu'il existe x dans cette intersection. Pour un entier n assez grand (de sorte que $\ln(n) > x$), x n'appartient pas à $[\ln(n); +\infty[$. A fortiori, x n'appartient pas à l'intersection de ces intervalles. Donc :

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} [\ln(n); +\infty[= \emptyset.$$

8 Exercice – Paradoxe de Russel

• • •

Montrer qu'il n'existe pas d'ensemble contenant tous les ensembles. On pourra procéder par l'absurde en supposant qu'un tel ensemble $\mathcal{E}$ existe et considérer $\mathcal{F} = \{E \in \mathcal{E} \mid E \notin E\}$.

Correction —————

$\mathcal{F}$ est un ensemble, donc $\mathcal{F} \in \mathcal{E}$. On se demande si $\mathcal{F} \in \mathcal{F}$.

— Si $\mathcal{F} \in \mathcal{F}$, alors par définition de $\mathcal{F}$, on a $\mathcal{F} \notin \mathcal{F}$. Contradiction.

— Si $\mathcal{F} \notin \mathcal{F}$, alors $\mathcal{F}$ vérifie la condition de définition de $\mathcal{F}$, donc $\mathcal{F} \in \mathcal{F}$. Contradiction.

Dans les deux cas on aboutit à une contradiction. Donc il n'existe pas d'ensemble contenant tous les ensembles.

Fonction indicatrice d'un ensemble

9 Exercice – Propriétés des indicatrices

• • ○

Soit A et B deux sous-ensembles d'un même ensemble E .

Q1. Montrer que $A = B \iff \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$.

Q2. Montrer que $A \subset B \iff \mathbb{1}_A \leq \mathbb{1}_B$.

Q3. Montrer que $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B$.

Q4. Montrer que $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$.

Q5. Montrer que $\mathbb{1}_{\bar{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$.

Correction —————

Q1. Le sens direct est évident. Concernant le sens indirect, il suffit de remarquer que :

$$A = \mathbb{1}_A^{-1}(\{1\}) = \mathbb{1}_B^{-1}(\{1\}) = B.$$

Q2. Soit $x \in E$. Si $x \notin A$, alors $\mathbb{1}_A(x) = 0 \leq \mathbb{1}_B(x)$.
Si $x \in A$, alors $x \in B$ car $A \subset B$, donc $\mathbb{1}_A(x) = 1 = \mathbb{1}_B(x)$.

Dans les deux cas, $\mathbb{1}_A(x) \leq \mathbb{1}_B(x)$.

Réciproquement, on suppose que $\mathbb{1}_A \leq \mathbb{1}_B$.

Soit $x \in A$ alors $\mathbb{1}_A(x) = 1$. Il vient alors que $\mathbb{1}_B(x) \geq 1$. Les fonctions indicatrices étant à valeurs dans $\{0, 1\}$, il vient que $\mathbb{1}_B(x) = 1$ donc $x \in B$.

Q3. Soit $x \in E$. On distingue les cas :

— $x \in A \cap B$: $\mathbb{1}_{A \cap B}(x) = 1$ et

$$\mathbb{1}_A(x) \times \mathbb{1}_B(x) = 1 \times 1 = 1.$$

— $x \notin A \cap B$: $\mathbb{1}_{A \cap B}(x) = 0$. De plus $x \notin A$ ou $x \notin B$, dans les deux cas on a

$$\mathbb{1}_A(x) \times \mathbb{1}_B(x) = 0.$$

Donc $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B$.

Q4. On a $\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$. Soit $x \in E$:

— $x \in A \cap B$:

$$1 + 1 - 1 = 1 = \mathbb{1}_{A \cup B}(x).$$

— $x \in A \setminus B$ ou $x \in B \setminus A$:

$$1 + 0 - 0 = 1 = \mathbb{1}_{A \cup B}(x).$$

— $x \notin A \cup B$:

$$0 + 0 - 0 = 0 = \mathbb{1}_{A \cup B}(x).$$

Donc $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$.

Q5. Soit $x \in E$.

Si $x \in A$, alors $\mathbb{1}_{\bar{A}}(x) = 0 = 1 - 1 = 1 - \mathbb{1}_A(x)$.

Si $x \notin A$, alors $\mathbb{1}_{\bar{A}}(x) = 1 = 1 - 0 = 1 - \mathbb{1}_A(x)$.

Donc $\mathbb{1}_{\bar{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$.

10 Exercice • • •

Soit A , B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble E . Montrer l'équivalence :

$$A \cap B = A \cap C \iff A \cap \bar{B} = A \cap \bar{C}.$$

Correction _____

Par la question 5 de l'exercice précédent, $\mathbb{1}_{\bar{B}} = 1 - \mathbb{1}_B$ et $\mathbb{1}_{\bar{C}} = 1 - \mathbb{1}_C$. De plus, $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$. Alors :

$$\begin{aligned} A \cap B = A \cap C &\iff \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C \\ &\iff \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B = \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_C \\ &\iff \mathbb{1}_A(1 - \mathbb{1}_B) = \mathbb{1}_A(1 - \mathbb{1}_C) \\ &\iff \mathbb{1}_A \mathbb{1}_{\bar{B}} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_{\bar{C}} \\ &\iff A \cap \bar{B} = A \cap \bar{C}. \end{aligned}$$

Applications

11 Exercice • • •

Déterminer pour chacune des applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ suivantes si elle est injective, surjective ou bijective.

Q1. $f_1 : n \mapsto n + 5$

Q3. $f_3 : n \mapsto \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$

Q2. $f_2 : n \mapsto n^2$

Q4. $f_4 : n \mapsto |n - 10|$

Correction _____

Q1. $f_1 : n \mapsto n + 5$.

Injective. Si $f_1(n) = f_1(m)$, alors $n + 5 = m + 5$, donc $n = m$. f_1 est injective.

Non surjective. $0 \in \mathbb{N}$ n'a pas d'antécédent car $n + 5 \geq 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Q2. $f_2 : n \mapsto n^2$.

Injective. Si $f_2(n) = f_2(m)$, alors $n^2 = m^2$, et comme $n, m \geq 0$, on a $n = m$. f_2 est injective.

Non surjective. $2 \in \mathbb{N}$ n'a pas d'antécédent dans $\mathbb{N}$ car $\sqrt{2} \notin \mathbb{N}$.

Q3. $f_3 : n \mapsto \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$.

Non injective. $f_3(0) = f_3(1) = 0$ avec $0 \neq 1$.

Surjective. Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $f_3(3m) = \lfloor m \rfloor = m$. f_3 est surjective.

Q4. $f_4 : n \mapsto |n - 10|$.

Non injective. $f_4(9) = 1 = f_4(11)$ avec $9 \neq 11$.

Surjective. Pour tout $m \in \mathbb{N}$,

$$f_4(10 + m) = |10 + m - 10| = m.$$

f_4 est surjective.

12 Exercice • • •

Q1. Soit $f : x \mapsto |x|$.

(a) Déterminer l'image de $] -1; 2]$ par f .

(b) Déterminer l'image réciproque de $] -\infty; 5]$ par f .

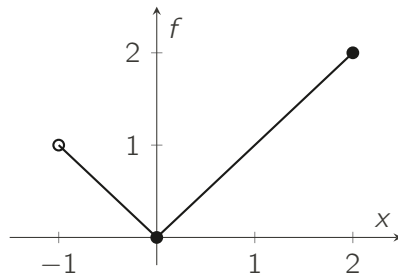
Q2. Soit $g : x \mapsto (x - 1)^2$.

- (a) Déterminer l'image de $[-1; 3]$ par f .
 (b) Déterminer l'image réciproque de $[-1; 3]$ par f .

Q3. Déterminer l'image de $] -1; 0[\cup]0; 4]$ par la fonction inverse.

Correction —————

Q1. (a) f est décroissante sur $] -1; 0]$ et croissante sur $[0; 2]$.
 On a $f(-1) = 1$, $f(0) = 0$ et $f(2) = 2$.



Ainsi, $f([-1; 2]) = [0; 2]$.

(b) Soit $x \in \mathbb{R}$. On cherche les réels x tels que $f(x) \in] -\infty; 5[$.

$$\begin{aligned} f(x) &< 5 \\ \Leftrightarrow |x| &< 5 \\ \Leftrightarrow -5 &< x < 5. \end{aligned}$$

Ainsi, l'image réciproque de $] -\infty; 5[$ par f est $] -5; 5[$.

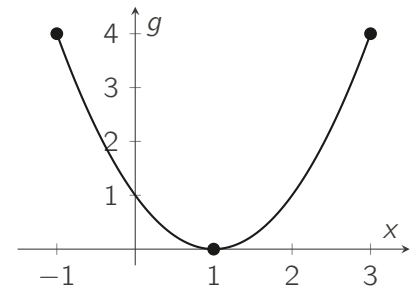
Q2. (a) g est décroissante sur $[-1; 1]$ et croissante sur $[1; 3]$.
 Soit $x \in [-1; 1]$. Comme la fonction carrée est décroissante sur $\mathbb{R}_-$,

$$\begin{aligned} -1 &\leq x \leq 1 \\ \Leftrightarrow -2 &\leq x - 1 \leq 0 \\ \Leftrightarrow 4 &\geq g(x) \geq 0 \end{aligned}$$

Soit $x \in [1; 3]$. Comme la fonction carrée est croissante sur $\mathbb{R}_+$,

$$\begin{aligned} 1 &\leq x \leq 3 \\ \Leftrightarrow 0 &\leq x - 1 \leq 2 \\ \Leftrightarrow 0 &\leq g(x) \leq 4 \end{aligned}$$

Ainsi, $g([-1; 3]) = [0; 4]$.



(b) Soit $x \in \mathbb{R}$. On cherche les réels x tels que $-1 \leq g(x) \leq 3$.

Un carré est toujours positif, donc $g(x) \geq 0 > -1$: la condition $g(x) \geq -1$ est toujours vérifiée. Il reste :

$$\begin{aligned} (x - 1)^2 &\leq 3 \\ \Leftrightarrow |x - 1| &\leq \sqrt{3} \\ \Leftrightarrow -\sqrt{3} &\leq x - 1 \leq \sqrt{3} \\ \Leftrightarrow 1 - \sqrt{3} &\leq x \leq 1 + \sqrt{3}. \end{aligned}$$

Ainsi, l'image réciproque de $[-1; 3]$ par g est $[1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}]$.

Q3. On note h la fonction inverse. h est strictement décroissante sur $] -1; 0[$ et sur $]0; 4]$.

Soit $x \in] -1; 0[$. Comme h est décroissante sur $\mathbb{R}_-^*$:

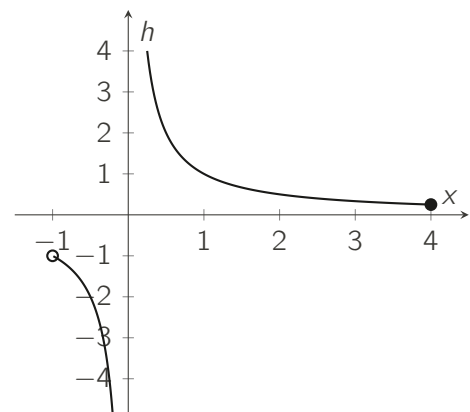
$$\begin{aligned} -1 &< x < 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{-1} &> \frac{1}{x} \\ \Leftrightarrow h(x) &\in] -\infty; -1[. \end{aligned}$$

Soit $x \in]0; 4]$. Comme h est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned} 0 &< x \leq 4 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{4} &\leq \frac{1}{x} \\ \Leftrightarrow h(x) &\in [\frac{1}{4}; +\infty[. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$h(]-1; 0[\cup]0; 4]) =]-\infty; -1[\cup [\frac{1}{4}; +\infty[.$$



13 Exercice

• • •

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F .

Montrer que f est injective si, et seulement si, pour tout $b \in F$ l'équation $f(x) = b$ admet **au plus** une solution.

Correction —

($\Rightarrow$) Supposons f injective.

Soit $b \in F$ et supposons que $x_1, x_2 \in E$ vérifient $f(x_1) = b$ et $f(x_2) = b$. Alors $f(x_1) = f(x_2)$, et par injectivité, $x_1 = x_2$. Donc l'équation $f(x) = b$ admet au plus une solution.

($\Leftarrow$) Supposons que pour tout $b \in F$, l'équation $f(x) = b$ admet au plus une solution.

Soit $x_1, x_2 \in E$ tels que $f(x_1) = f(x_2)$. En posant $b = f(x_1) = f(x_2)$, x_1 et x_2 sont deux solutions de $f(x) = b$, donc $x_1 = x_2$. Ainsi f est injective.

14 Exercice

• • •

Soit E un ensemble. Montrer que l'application

$$f : \begin{cases} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \{0, 1\}^E \\ A & \longmapsto & \mathbb{1}_A \end{cases}$$

est une bijection et expliciter son application réciproque.

Correction —

On montre que f est injective et surjective.

Injectivité. Soit $A, B \in \mathcal{P}(E)$ tels que $f(A) = f(B)$, c'est-à-dire $\mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$. D'après les propriétés sur les fonctions indicatrices on a $A = B$.

Surjectivité. Soit $g \in \{0, 1\}^E$. On pose

$$A = g^{-1}(\{1\}) = \{x \in E \mid g(x) = 1\}.$$

Alors $A \in \mathcal{P}(E)$ et pour tout $x \in E$:

$$\mathbb{1}_A(x) = 1 \iff x \in A \iff g(x) = 1,$$

donc $\mathbb{1}_A = g$, soit $f(A) = g$. f est surjective.

Application réciproque. f étant bijective, son application réciproque est

$$f^{-1} : \begin{cases} \{0, 1\}^E & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ g & \longmapsto & \{x \in E \mid g(x) = 1\} \end{cases}.$$

15 Exercice

• • •

Soit E un ensemble et f une application de E dans E telle que $f \circ f \circ f = f$.

Montrer que f est injective si, et seulement si, f est surjective.

Correction —

▷ On suppose f injective. Soit $y \in E$.

On a $f(f(f(y))) = f(y)$ donc par injectivité de f , il vient $y = f(f(y))$. Nous avons trouvé un antécédent de y par f . f est surjective.

▷ On suppose f surjective. Soit $y_1, y_2 \in E$ tels que $f(y_1) = f(y_2)$.

Par surjectivité de f , il existe $x_1, x_2 \in E$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$.

Ainsi, $f(f(x_1)) = f(f(x_2))$. Puis en composant par f on obtient $f(f(f(x_1))) = f(f(f(x_2)))$ donc $f(x_1) = f(x_2)$. Nous venons de montrer que $y_1 = y_2$. f est injective.

16 Exercice

• • •

Montrer que la fonction

$$f : \begin{cases} [0; 1] & \longrightarrow & [0; 1] \\ x & \longmapsto & \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 1 - x & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

est une bijection et que $f^{-1} = f$.

Correction —

Soit $x \in [0, 1]$.

Cas 1 : $x \in \mathbb{Q}$. Alors $f(x) = x \in \mathbb{Q}$, donc

$$f(f(x)) = f(x) = x.$$

Cas 2 : $x \notin \mathbb{Q}$. Alors $f(x) = 1 - x$.

Or $1 - x \notin \mathbb{Q}$ car si $1 - x \in \mathbb{Q}$, alors $x = 1 - (1 - x) \in \mathbb{Q}$, contradiction.

Donc $f(f(x)) = f(1 - x) = 1 - (1 - x) = x$.

Dans les deux cas, $f(f(x)) = x$, donc $f \circ f = \text{id}_{[0,1]}$. Cela signifie que f est sa propre bijection réciproque, donc f est bijective et $f^{-1} = f$.

17 Exercice – Fonctions hyperboliques

• • •

On définit le cosinus hyperbolique ch et le sinus hyperbolique sh par

$$\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Q1. Donner le domaine de définition de ces fonctions.

Q2. Étudier la parité de ces fonctions.

Q3. Montrer que pour tout x dans le domaine de définition, $\text{ch}(x)^2 - \text{sh}(x)^2 = 1$.

Q4. Justifier que ces fonctions sont dérivables et donner les expressions de ch' et sh' .

Q5. On s'intéresse au cosinus hyperbolique.

- (a) Étudier les variations de ch . Préciser les limites.
- (b) Montrer que ch établit une bijection d'un sous-ensemble $\mathcal{D}_c$ vers un intervalle I à préciser. On note $\text{argch} : I \rightarrow \mathcal{D}_c$ sa réciproque. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{argch}(x)$ puis exprimer argch à l'aide de fonctions usuelles.

Q6. Montrer que sh établit une bijection de $\mathcal{D}_s$ vers un intervalle J à préciser. On note $\text{argsh} : J \rightarrow \mathcal{D}_s$ sa réciproque. Exprimer argsh à l'aide de fonctions usuelles.

Correction _____

Q1. Ces deux fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$.

Q2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\triangleright \text{ch}(-x) = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \text{ch}(x)$$

$$\triangleright \text{sh}(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\text{sh}(x).$$

ch est paire et sh est impaire.

Q3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \text{ch}(x)^2 - \text{sh}(x)^2 &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{4} \\ &= \frac{4e^x e^{-x}}{4} = 1. \end{aligned}$$

Q4. ch et sh sont des combinaisons linéaires de $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{-x}$, donc dérivables sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{ch}'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \text{sh}(x) \text{ et } \text{sh}'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \text{ch}(x).$$

Q5. (a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \text{ch}'(x) \geq 0 &\iff \text{sh}(x) \geq 0 \\ &\iff e^x \geq e^{-x} \\ &\iff x \geq -x \\ &\iff x \geq 0 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\text{ch}'(x)$		$- \quad 0 \quad +$	
ch	$+\infty$	1	$+\infty$

- (b) La fonction ch est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

D'après le théorème de la bijection monotone, elle établit une bijection de $[0; +\infty[$ vers $[1; +\infty[$. On note argch sa fonction réciproque.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{ch}(x) = +\infty$, il vient que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{argch}(x) = +\infty$.

Soit $y \in [1; +\infty[$, résolvons l'équation $y = \text{ch}(x)$ d'inconnue x .

$$\begin{aligned} y = \text{ch}(x) &\iff 2y = e^x + e^{-x} \\ &\iff e^{2x} - 2ye^x + 1 = 0 \\ &\iff (e^x)^2 - 2ye^x + 1 = 0. \end{aligned}$$

On considère l'équation du second degré $X^2 - 2yX + 1 = 0$. On a $\Delta = 4y^2 - 4 \geq 0$

On obtient au moins une solution

$$X_{+,-} = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2 - 4}}{2} = y \pm \sqrt{y^2 - 1} > 0$$

Ainsi, pour $y > 1$, nous avons deux candidats pour x ,

$$\ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) \text{ et } \ln(y - \sqrt{y^2 - 1}).$$

On remarque que

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) = +\infty$$

et

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \ln(y - \sqrt{y^2 - 1}) = -\infty.$$

Ainsi, $\ln(y + \sqrt{y^2 - 1})$ est le candidat à retenir.

On conclut en vérifiant que pour tout $y \geq 1$, $\text{ch}(\ln(y + \sqrt{y^2 - 1})) = y$.

Conclusion. $\text{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$.

Q6. Même raisonnement.

18 Exercice

• • •

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Q1. Étudier les variations de f . Quelle est l'image de f ? On note $J = f(\mathbb{R})$.

Q2. Soit $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow J$ la restriction de f à $\mathbb{R}_+$. Montrer que g est bijective.

Q3. Calculer l'expression de g^{-1} .

Q4. Déterminer les variations de g^{-1} et représenter sur la même figure les graphes de f et de g^{-1} .

Correction _____

- Q1.** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 > 0$ donc par composition, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

Ainsi f est strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

Comme $f(0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, on a $f(\mathbb{R}) = [1; +\infty[$.

- Q2.** g est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. D'après le théorème de la bijection monotone, g est bijective sur $\mathbb{R}_+$.
- Q3.** Soit $y \in [1; +\infty[$, résolvons l'équation $y = g(x)$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+$.

$$\begin{aligned} y = g(x) &\iff y = \sqrt{x^2 + 1} \\ &\iff y^2 = x^2 + 1 \\ &\iff x^2 = y^2 - 1 > 0 \\ &\iff x = \sqrt{y^2 - 1} \end{aligned}$$

Ainsi la fonction réciproque est définie par $g^{-1}(x) = \sqrt{x^2 - 1}$.

- Q4.** D'après le théorème de la bijection, g^{-1} est aussi croissante sur $[1; +\infty[$.

19 Exercice – Théorème Knaster-Tarski •••

Soit E un ensemble et $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ vérifiant :

$$\forall X, Y \in \mathcal{P}(E), \quad X \subset Y \implies f(X) \subset f(Y).$$

On cherche à montrer qu'il existe une partie de E invariante par f . On note $\mathcal{E} = \{X \in \mathcal{P}(E) \mid f(X) \subset X\}$.

- Q1.** Montrer que $\mathcal{E}$ est non vide.
- Q2.** Montrer que pour tout $X \in \mathcal{E}$, $f(X) \in \mathcal{E}$.
- Q3.** Montrer que pour tous $X, Y \in \mathcal{E}$, $X \cap Y \in \mathcal{E}$.
- Q4.** On note $A = \bigcap_{X \in \mathcal{E}} X$.
- (a) Montrer que $A \in \mathcal{E}$.
- (b) Montrer que $f(A) = A$.

Correction —————

- Q1.** On remarque que $E \in \mathcal{E}$.
- Q2.** Soit $X \in \mathcal{E}$. Comme $f(X) \subset X$ et f est croissante, il vient que $f(f(X)) \subset f(X)$.
Nous venons de montrer que $f(X) \in \mathcal{E}$.

- Q3.** On rappelle que $f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$.
Si $X, Y \in \mathcal{E}$, $f(X) \subset X$ et $f(Y) \subset Y$.
Ainsi, $f(X) \cap f(Y) \subset X \cap Y$.
Nous venons donc de montrer que

$$f(X \cap Y) \subset X \cap Y.$$

$$X \cap Y \in \mathcal{E}.$$

- Q4.** (a) On utilise la question 2 :
- $$f(A) \subset \bigcap_{X \in \mathcal{E}} f(X) \subset \bigcap_{X \in \mathcal{E}} X = A.$$
- Ainsi, $A \in \mathcal{E}$.
- (b) On sait que $f(A) \subset A$.
Toujours d'après la question 2, $f(A) \in \mathcal{E}$.
Ainsi $A = \bigcap_{X \in \mathcal{E}} X \subset f(A)$.
Donc $A = f(A)$.